

- RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
- ECC (Elliptic Curve Cryptography)

Vorteile:

- Sichere Kommunikation ohne vorherigen Schlüsselaustausch.
- Ermöglicht digitale Signaturen zur Integritätsprüfung.

Nachteile:

- Langsamer als symmetrische Verschlüsselung.
- Hoher Rechenaufwand.

Hybride Verschlüsselung

Hybride Verschlüsselung kombiniert die Vorteile von symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung.

Funktionsweise:

1. Eine asymmetrische Methode (z. B. RSA) wird genutzt, um einen einmaligen symmetrischen Schlüssel sicher zu übertragen.
2. Die eigentlichen Daten werden mit einer schnellen symmetrischen Methode (z. B. AES) verschlüsselt.

Beispiele:

- TLS (Transport Layer Security, z. B. bei HTTPS)
- PGP (Pretty Good Privacy) für E-Mail-Verschlüsselung

Vorteile:

- Hohe Sicherheit durch asymmetrische Schlüsselverteilung.
- Effiziente Datenverschlüsselung durch symmetrische Verfahren.

Nachteile:

- Komplexer als rein symmetrische oder asymmetrische Verschlüsselung.

11.21 Hashwerte

Ein Hashwert ist ein eindeutiger Fingerprint, der durch eine Hashfunktion aus Daten berechnet wird. Er dient zur Integritätsprüfung und Authentifizierung.

Eigenschaften:

- Einwegfunktion: Nicht umkehrbar.
- Kollisionsresistenz: Unterschiedliche Daten erzeugen unterschiedliche Hashwerte.
- Deterministisch: Gleiche Eingabe → gleicher Hashwert.

Gängige Algorithmen:

- Sicher: SHA-256, SHA-3, Argon2 (für Passwörter).
- Veraltet: MD5, SHA-1 (anfällig für Kollisionen).

11.22 Zertifikate

Ein Zertifikat ist eine digitale Bescheinigung, die die Echtheit einer Identität bestätigt. Es wird von einer Zertifizierungsstelle (CA, Certificate Authority) ausgestellt und dient vor allem der verschlüsselten Kommunikation.

Bestandteile

- Öffentlicher Schlüssel des Inhabers
- Name des Inhabers (z. B. Domainname)
- Name der Zertifizierungsstelle (CA)
- Gültigkeitsdauer
- Digitale Signatur der CA

Arten

- TLS/SSL-Zertifikate: Sicherung von Webseiten (HTTPS).
- Code-Signing-Zertifikate: Verifizierung von Software.
- E-Mail-Zertifikate (S/MIME): Signierung und Verschlüsselung von E-Mails.
- Client-/Benutzerzertifikate: Authentifizierung von Nutzern.

Vertrauenshierarchie (Public Key Infrastructure – PKI)

1. Root-CA (höchste Vertrauensinstanz)
2. Intermediate-CA (stellt Zertifikate für Endnutzer aus)
3. Endnutzer-Zertifikat (z. B. für eine Webseite)

Anwendung & Sicherheit

- **Authentifizierung:** Prüft die Identität einer Website oder Person.
- **Verschlüsselung:** Sicherstellung vertraulicher Kommunikation.
- **Digitale Signaturen:** Schutz vor Manipulation.

11.23 Digitale Signaturen

Eine digitale Signatur stellt die Echtheit und Integrität digitaler Daten sicher. Sie basiert auf asymmetrischer Kryptografie und wird zur Verifizierung von Dokumenten, Software und E-Mails verwendet.

Funktionsweise

1. Hash-Wert berechnen → Der Inhalt wird ghasht (z. B. mit SHA-256).
2. Verschlüsselung mit privatem Schlüssel → Der Hash wird mit dem privaten Schlüssel des Signierenden verschlüsselt.
3. Verifikation mit öffentlichem Schlüssel → Der Empfänger entschlüsselt die Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders.

Eigenschaften

- **Authentizität:** Prüft die Identität des Absenders.
- **Integrität:** Erkennt Manipulationen am Inhalt.
- **Nichtabstreitbarkeit:** Der Absender kann die Unterschrift nicht leugnen.

Anwendungen

- E-Mail-Signaturen (S/MIME, PGP)
- Signierte Software (Code-Signing)
- Digitale Dokumente (PDF-Signaturen, X.509-Zertifikate)
- Blockchain & Kryptowährungen

11.24 Authentifizierung

Authentifizierung ist der Prozess der Überprüfung einer Identität durch einen oder mehrere Nachweise.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Bei der 2FA werden zwei verschiedene Faktoren kombiniert:

1. Wissen (z. B. Passwort, PIN)
2. Besitz (z. B. Smartphone, Token)
3. Biometrie (z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung)

Beispiele:

- SMS-TAN oder Authenticator-App zusätzlich zum Passwort
- Smartcard oder Hardware-Token

Vorteile:

- Erhöht die Sicherheit, da ein einzelner Faktor nicht ausreicht.
- Schutz gegen Phishing und Passwortdiebstahl.

Passwort-Policy

Regeln zur sicheren Vergabe und Verwaltung von Passwörtern.

Best Practices:

- Mindestlänge: Mindestens 12-16 Zeichen.
- Komplexität: Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen.
- Kein Wiederverwenden alter Passwörter.
- Kein Teilen oder Speichern in unsicheren Orten.
- Passwort-Manager nutzen, um sichere Passwörter zu generieren.

11.25 Personal Firewall

Eine Personal Firewall ist eine Software, die den Netzwerkverkehr auf einem einzelnen Gerät überwacht und unerwünschte Verbindungen blockiert. Sie schützt vor Cyberangriffen, Schadsoftware und unautorisierten Zugriffen.

Funktionen

- **Paketfilterung:** Blockiert unerwünschten ein- und ausgehenden Datenverkehr.

- **Anwendungssteuerung:** Bestimmt, welche Programme auf das Netzwerk zugreifen dürfen.
- **Intrusion Detection/Prevention:** Erkennt und verhindert Angriffe in Echtzeit.

Vorteile

- Schutz vor Hackerangriffen und Schadsoftware.
- Kontrolle über Netzwerkaktivitäten installierter Programme.
- Ergänzt Antivirensoftware für besseren Schutz.